Formúlublað — rað- og hliðtenging viðnáma

$\boldsymbol{U}$ = spenna, volt (V) · $\boldsymbol{I}$ = straumur, amper (A) · $\boldsymbol{R}$ = viðnám, ohm (Ω) · **H** í undirskrift = heild, t.d. R_H, I_H, U_H

Lögmál Ohms

$$U = I \cdot R \qquad I = \frac{U}{R} \qquad R = \frac{U}{I}$$

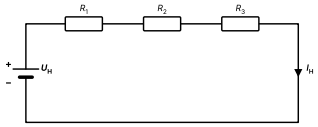
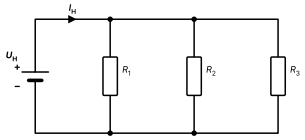
- Gefið I og R → $U = I \cdot R$
- Gefið U og R → $I = U / R$
- Gefið U og I → $R = U / I$

Einingabreytingar

$$1\,\text{A} = 1.000\,\text{mA} \qquad 1\,\text{k}\Omega = 1.000\,\Omega$$

- mA → A: deila með 1000 (250 mA = 0,25 A)
- A → mA: margfalda með 1000 (0,04 A = 40 mA)
- kΩ → Ω: margfalda með 1000 (4,7 kΩ = 4700 Ω)
- Breyta í V, A og Ω **áður** en reiknað er.

Samanburður

	Raðtenging	Hliðtenging
Tengimynd		
Heildarviðnám	$R_H = R_1 + R_2 + \ldots + R_n$	$\frac{1}{R_H} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \ldots + \frac{1}{R_n}$
Straumur	sá sami: $I_H = I_1 = I_2 = \ldots = I_n$	leggst saman: $I_H = I_1 + I_2 + \ldots + I_n$
Spenna	leggst saman: $U_H = U_1 + U_2 + \ldots + U_n$	sú sama: $U_H = U_1 = U_2 = \ldots = U_n$
Stærð R_H	stærra en hvert einstakt viðnám	minna en minnsta viðnámið
Einstök viðnám	$U_1 = I_H \cdot R_1$	$I_1 = U_H / R_1$
Vinnuröð	R_H → $I_H = U_H/R_H$ → $U_1 = I_H \cdot R_1$ … → athuga $U_1 + U_2 + \ldots = U_H$	R_H (1/R, snúa við!) → $I_1 = U_H/R_1$ … → $I_H = I_1 + I_2 + \ldots$ → athuga U_H/R_H

Formúlan góða — fyrir tvö viðnám (aðeins tvö!)

$$R_H = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

[Prófefni] Lögmál Kirchhoffs

1. (straumur, hliðt.): summa strauma að greinipunkti = summa strauma frá honum.
2. (spenna, raðt.): summa spennufalla í lokaðri rás = spennugjafaspennan.

[Prófefni] Gerðir dæma í æfingunum

- **Raðt., jafnstórar:** $R_H = n \cdot R$, $U_R = U_H / n$
- **Óþekkt mótstaða:** $R_x = R_H$ − (summa hinna)
- **Fellimótstaða:** $R = (U - U_{\text{tæki}}) / I$
- **Tæki í röð:** $n = U / U_{\text{tæki}}$ (sami straumur)
- **Mælar:** A raðtengdur, V hliðtengdur yfir íhlut
- **Hliðt., jafnstórar:** $R_H = R / n$; fjöldi álaga $n = R / R_H$
- **Ná ákveðnu R_H:** $1/R_x = 1/R_H - 1/R_1 - 1/R_2$
- **Óþekkt grein:** $I_x = I_H$ − (hinir), $R_x = U / I_x$
- **Grein rofnar:** hinar óbreyttar, I_H minnkar
- **Blönduð:** innstu hópar fyrst → R_H → I_H → til baka: raðt. $U = I \cdot R$, hliðt. $I = U/R$

Gátlisti fyrir lausn dæma

1. Teikna rásina: rað-, hlið- eða blönduð tenging?
2. Skrifa gefnar stærðir og hvað á að finna.
3. Breyta í V, A og Ω.
4. Velja formúlu, setja inn tölur með einingum.
5. Námunda aðeins lokasvar; athuga hvort það sé skynsamlegt.

Helstu villur

- Gleyma að breyta mA → A eða kΩ → Ω.
- Gleyma að snúa við: $1/R_H$ er ekki R_H.
- Formúlan góða notuð á þrjú viðnám.
- Halda að straumur skiptist í raðtengingu eða spenna í hliðtengingu.
- Hliðtenging: R_H stærra en minnsta viðnám = villa.